Revit

`本文创建于2025-5-10`

简介

族: 相当于一个模板，里面包含了很多元素，比如墙、门、窗、柱子、梁等

项目样板: 相当于模板文件

> **Warning**
>
> 如果Revit需要和其他软件配合使用, 请先安装Revit, 这样在安装其他软件时,才会自动安装Revit的插件.

第一步: 使用AutoCAD从结构图和建筑图中拆分平面图

使用AutoCAD从结构图和建筑图中拆分平面图(平面布置图和标高平面图), 每个平面图另存为一个CAD 文件 `.dwg`. 采用图形上面的图名作为文件名, 以便后续使用.

操作步骤

1. 如果所有图形都合并在了一个,请先拆分图形, 然后再拆分平面图.
2. 选中图形,建议使用从右下角到左上角的矩形选取方式, 然后 单击右键- 剪贴板 - 带基点复制 - 在图形中选中基点(建议选取定位轴线的交点) - 新建一个 `FILETAB` 选项卡 - `^ Ctrl` + `V` - 在命令框中输入 `0,0` - 回车, 这个图形的基点将放置在坐标原点处.

Warning

选择图形时,请不要拖拽鼠标,而是先点击选取区域的右下角点,再点击左上角点.这种选取方式只要选中某个整体的一部分就可以选中整体.

▼ Details

FILETAB选项卡

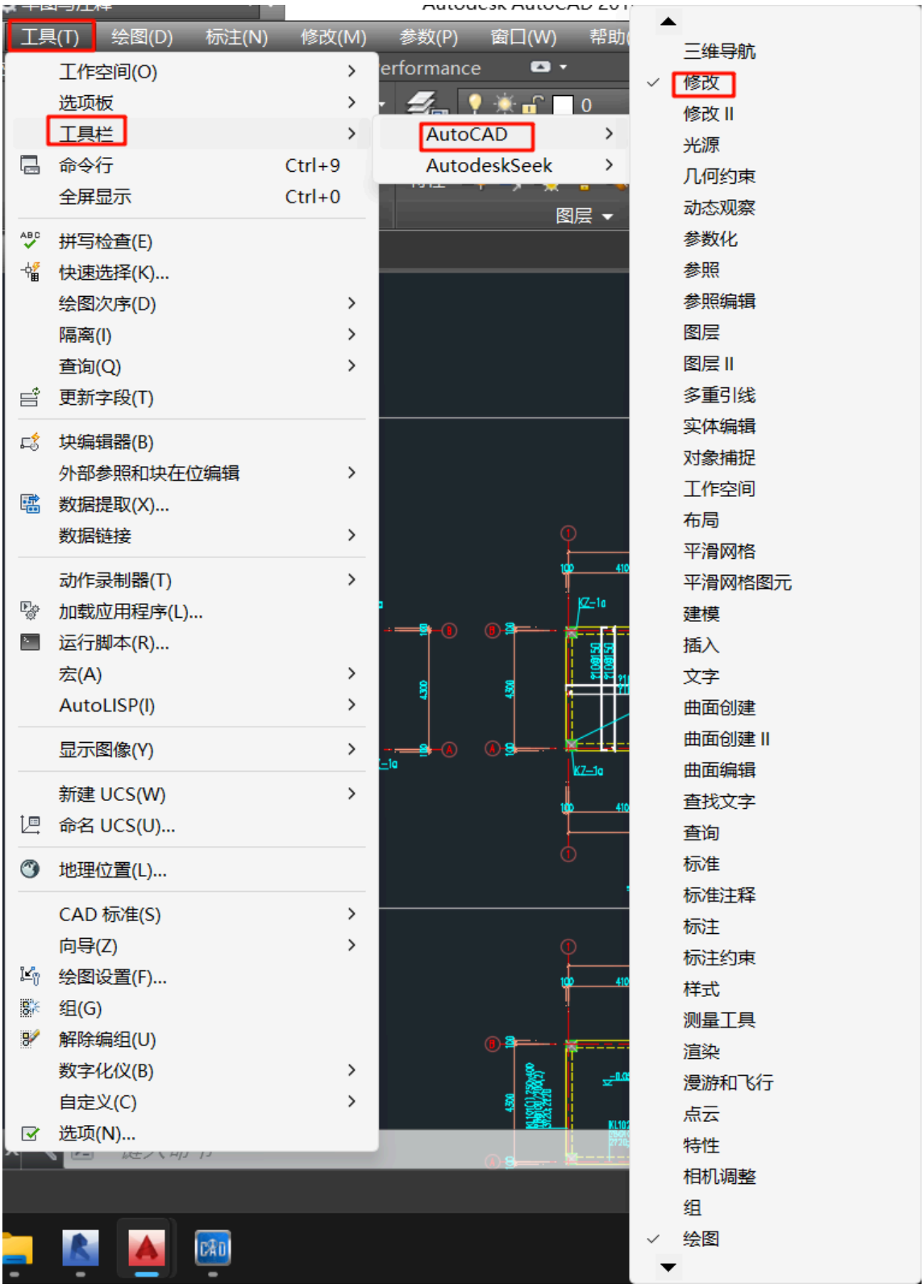
`FILETAB` 命令打开文件选项卡,类似于浏览器的页签, 可以打开多个文件, 每个文件都有自己的绘图和修改工具栏.

如何打开AutoCAD的左右两侧的绘图和修改工具栏

step1 显示菜单栏

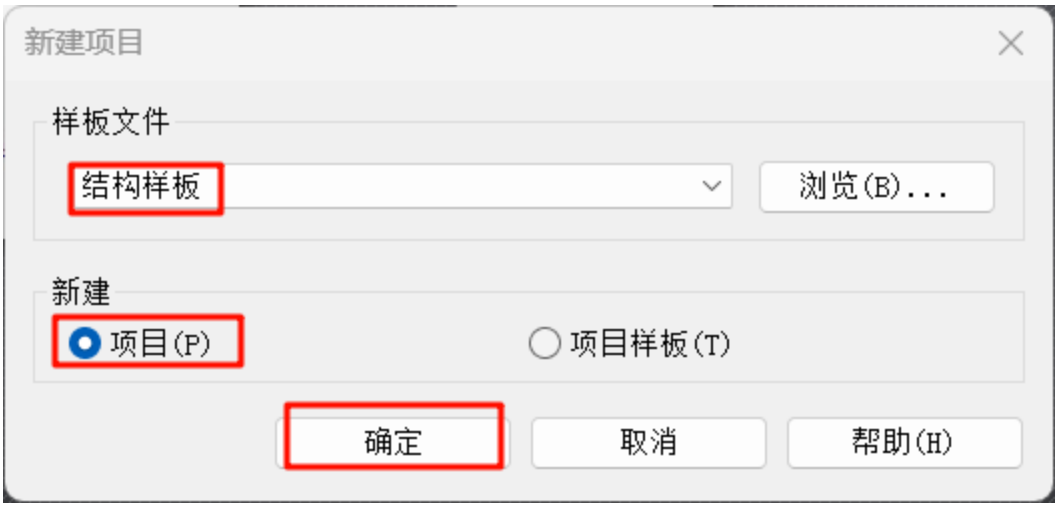
step2 打开菜单栏的 `工具` 选项卡

▼ Details

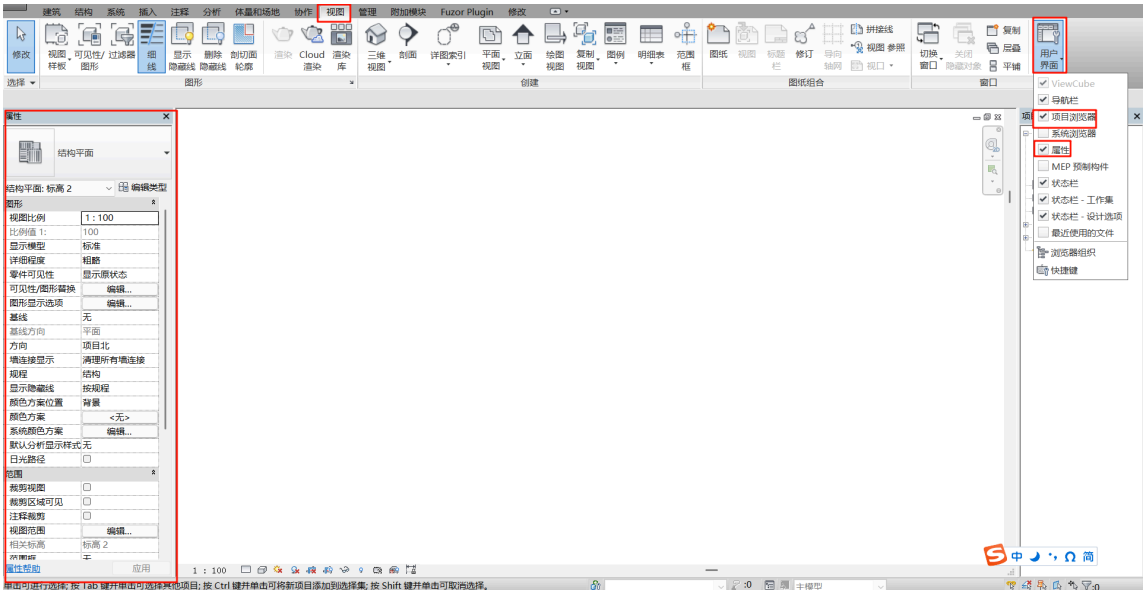

工具(T)
绘图(D)
标注(N)
修改(M)
参数(P)
窗口(W)
帮助
工作空间(O)
选项板
工具栏
命令行 Ctrl+9
全屏显示 Ctrl+0
拼写检查(E)
快速选择(K)...
绘图次序(D)
隔离(I)
查询(Q)
更新字段(T)
块编辑器(B)
外部参照和块在位编辑
数据提取(X)...
数据链接
动作录制器(T)
加载应用程序(L)...
运行脚本(R)...
宏(A)
AutoLISP(I)
显示图像(Y)
新建 UCS(W)
命名 UCS(U)...
地理位置(L)...
CAD 标准(S)
向导(Z)
绘图设置(F)...
组(G)
解除编组(U)
数字化仪(B)
自定义(C)
选项(N)...
AutoCAD
AutodeskSeek
图层
三维导航
修改
修改 II
光源
几何约束
动态观察
参数化
参照
参照编辑
图层
图层 II
多重引线
实体编辑
对象捕捉
工作空间
布局
平滑网格
平滑网格图元
建模
插入
文字
曲面创建
曲面创建 II
曲面编辑
查找文字
查询
标准
标准注释
标注
标注约束
样式
测量工具
渲染
漫游和飞行
点云
特性
相机调整
组
绘图

第二步: 使用Revit创建一个结构模型

新建 - 选择结构样板 - 勾选项目 - 点击确定

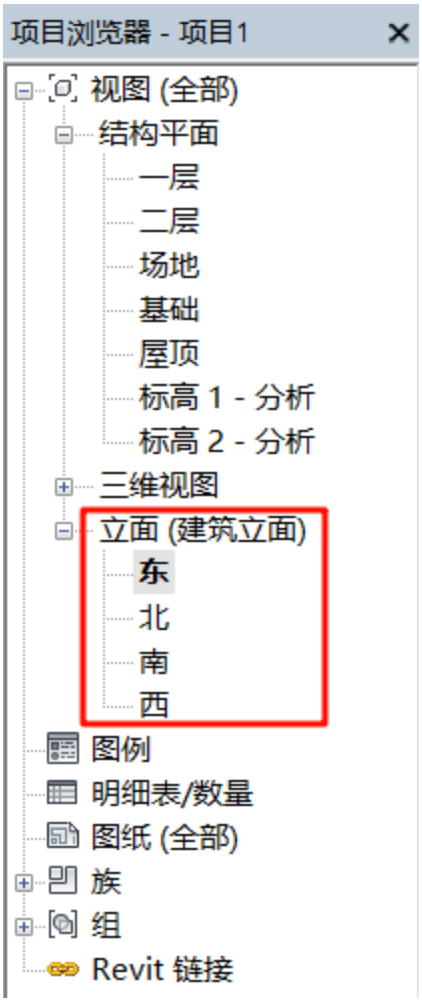


如何打开项目选择器和属性



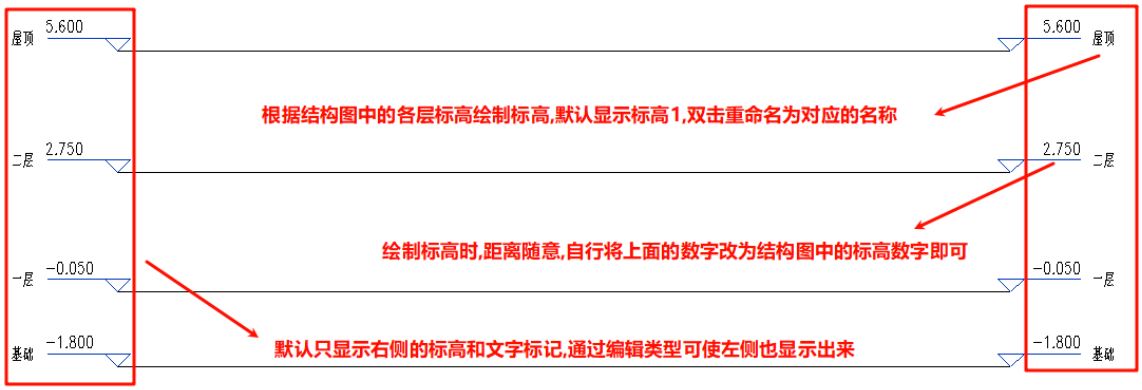
2.1 绘制标高

1. 随便选取一个立面,绘制标高,此处以"东"为例:

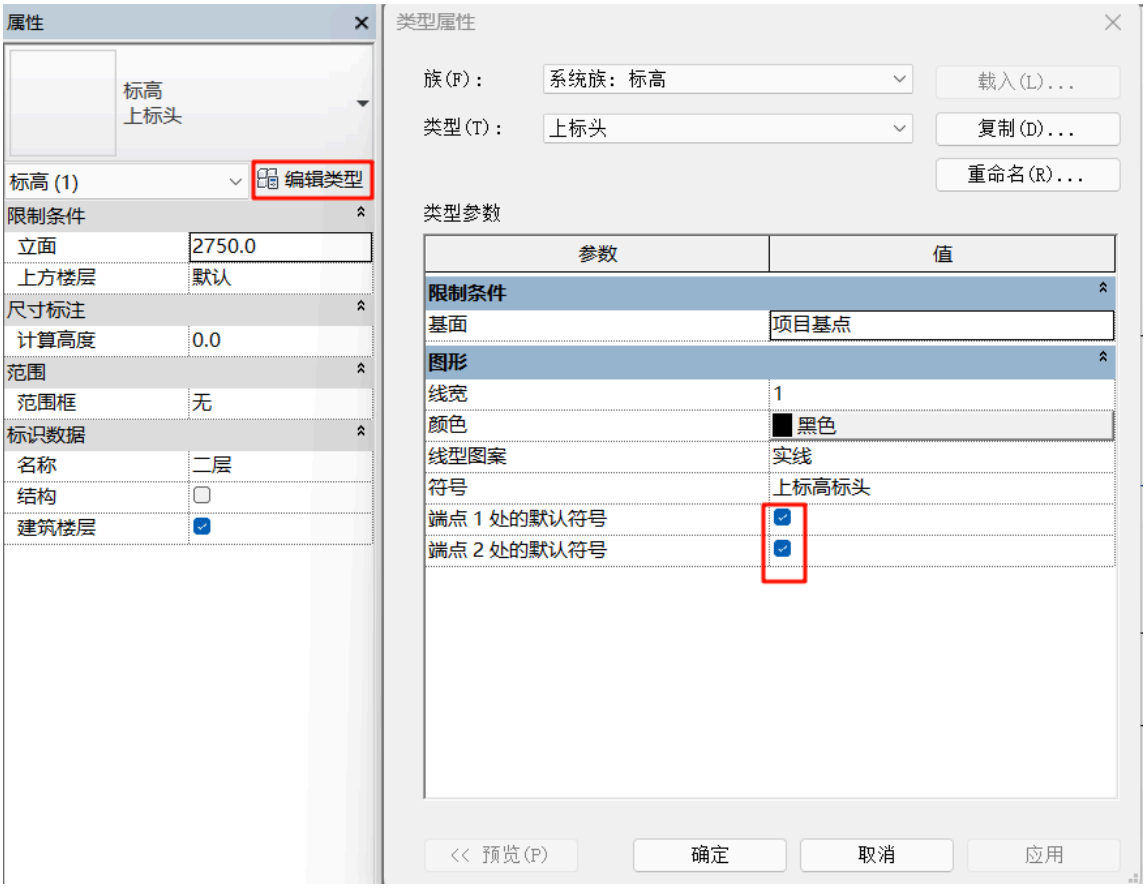


2. 绘制标高

3. 随意绘制几个标高,参考结构图将标高的数值改为结构图中的数值,并将"标高1"之类的默认名称改为结构图中的"一层"等名称,更改名称时会弹出提示框"是否希望重命名相应视图",选择"是"即可.



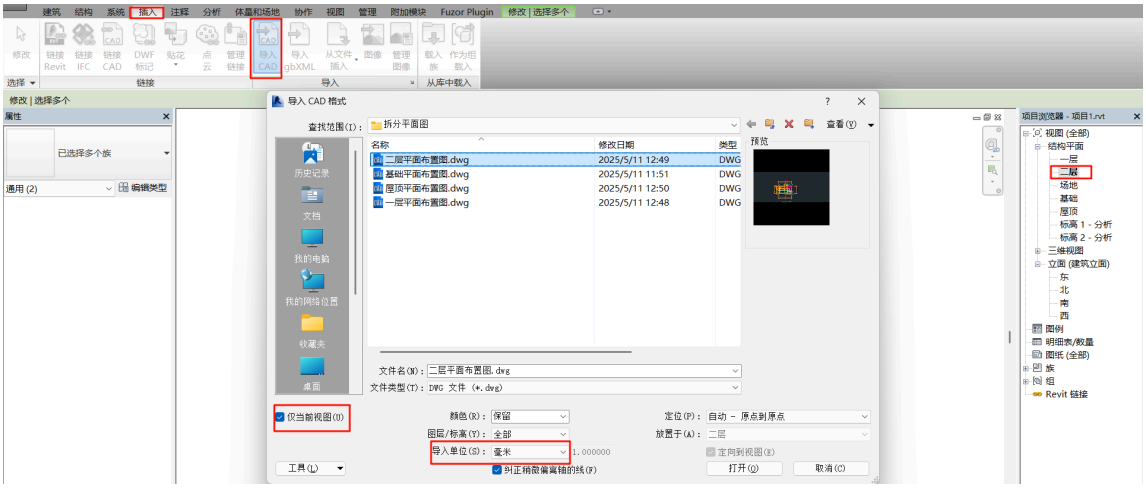
4. 默认标高标注只显示右侧的,为了便于观察,往往需要同时显示左右两侧的标高标注. 在 属性 中点击 编辑类型 , 勾选图示内容.



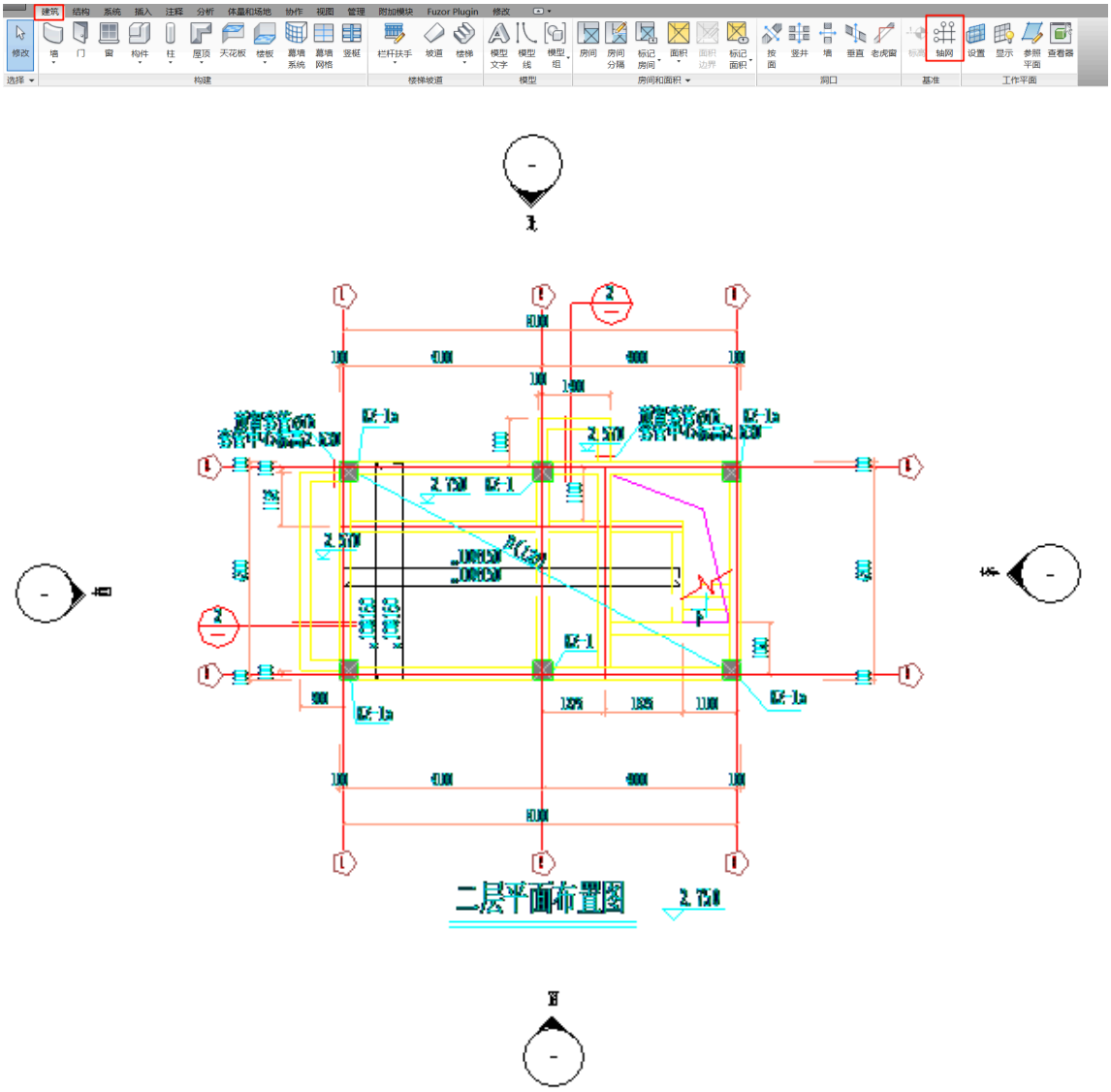
至此, 标高绘制完成.

2.2 绘制轴网

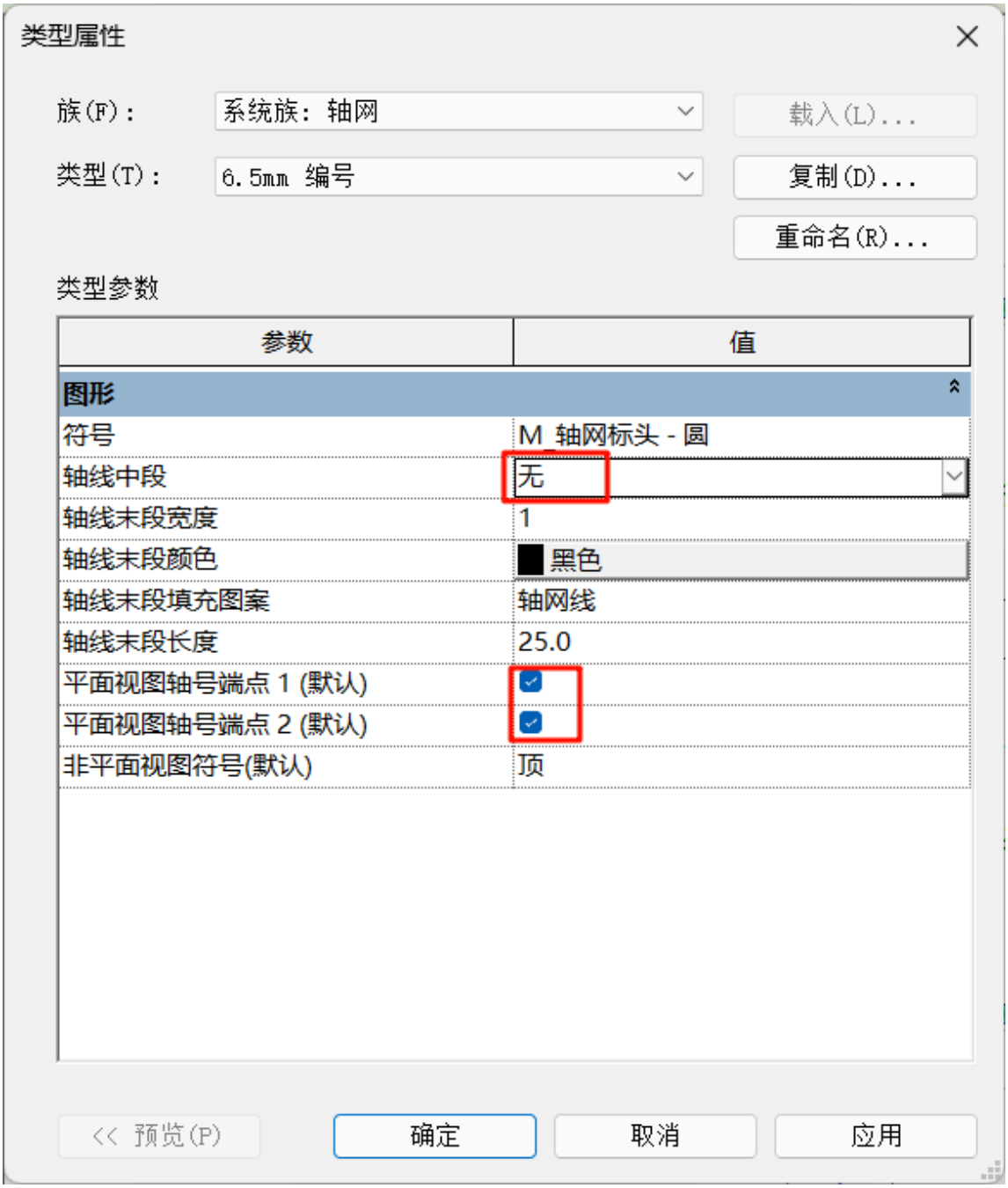
1. 将Revit视图切换到任意结构平面视图,将CAD图形导入Revit,注意:结构平面视图应与CAD图形一一对应,依次导入.



2. 绘制轴网,并移动方向标记使其靠近CAD图形,并使CAD图形大致位于四个方向标记的中间位置处.



3. 修改轴网的数字或字母编号,使其与定位轴线的编号一致.类似于标高标记,轴网标记也需要同时显示左右两侧的编号,二者操作类似.但是,轴网的轴线往往与定位轴线相重合,因此可以 设置轴线中段为无 将轴网的轴线隐藏,以免线条太多干扰视线.注意:轴线只需要在任意一个结构平面中绘制一次即可,因此绘制时建议选择线条较少的结构平面.

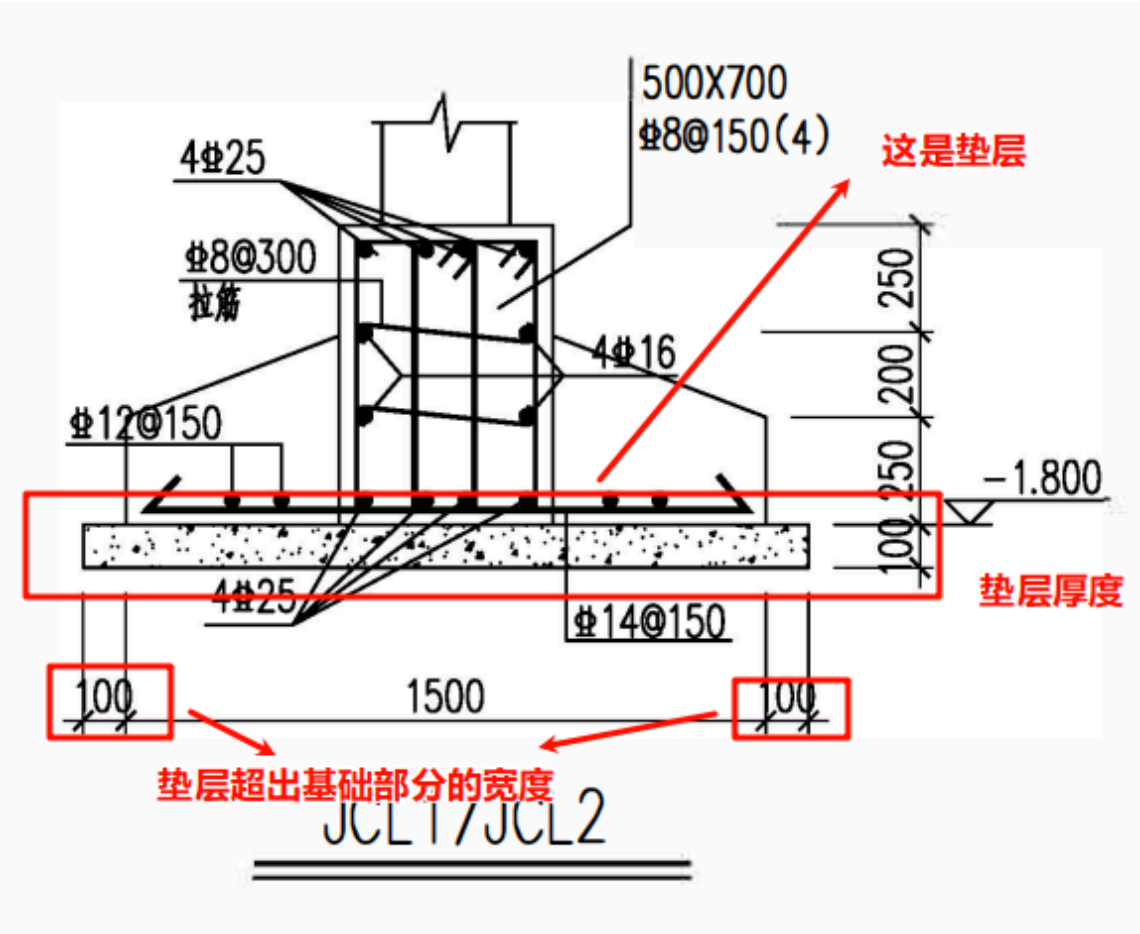


4. 检查其他结构平面的定位轴线与轴网是否一致,如果不一致,请回到第一步重新拆分平面图.

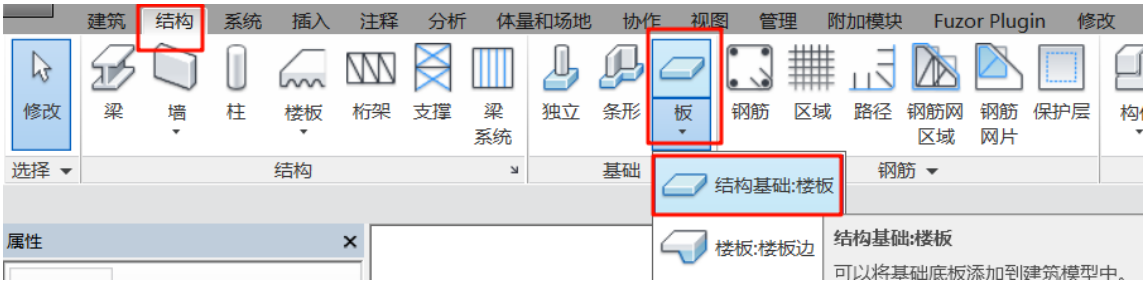
至此, 轴网绘制完成.

2.3 在基础平面图中绘制垫层

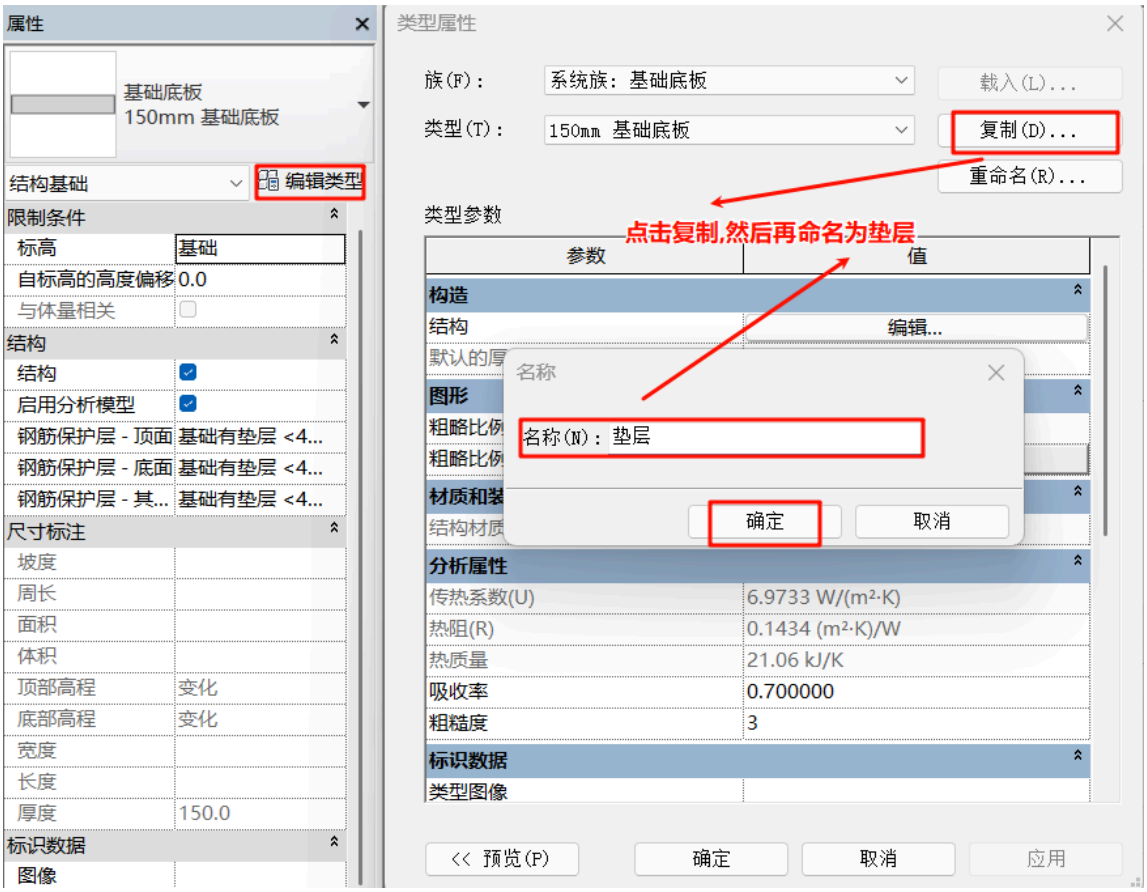
1. 通过结构图读出垫层的厚度和尺寸.

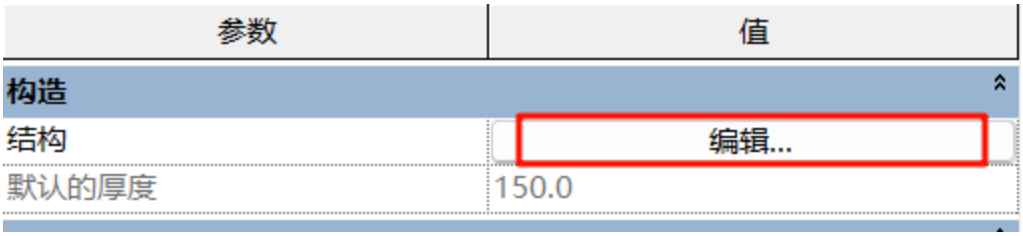


2. 绘制垫层,把垫层视作楼板



Revit会直接让我们使用系统族中的楼板, 往往我们需要修改其尺寸.为了保护系统族不会被篡改,往往复制系统族,重命名,然后修改尺寸.


属性
基础底板
150mm 基础底板
结构基础
编辑类型
限制条件
标高 基础
自标高的高度偏移 0.0
与体量相关
结构
结构
启用分析模型
钢筋保护层 - 顶面 基础有垫层 <4...
钢筋保护层 - 底面 基础有垫层 <4...
钢筋保护层 - 其... 基础有垫层 <4...
尺寸标注
坡度
周长
面积
体积
顶部高程 变化
底部高程 变化
宽度
长度
厚度 150.0
标识数据
图像
类型属性
族(F)： 系统族：基础底板
载入(L)...
类型(T)： 150mm 基础底板
复制(D)...
重命名(R)...
类型参数
点击复制,然后再命名为垫层
参数
值
构造
结构
编辑...
名称
名称(N)： 垫层
确定
取消
分析属性
传热系数(U) 6.9733 W/(m²·K)
热阻(R) 0.1434 (m²·K)/W
热质量 21.06 kJ/K
吸收率 0.700000
粗糙度 3
标识数据
类型图像
<< 预览(P)
确定
取消
应用


参数
值
构造
结构
编辑...
默认的厚度
150.0

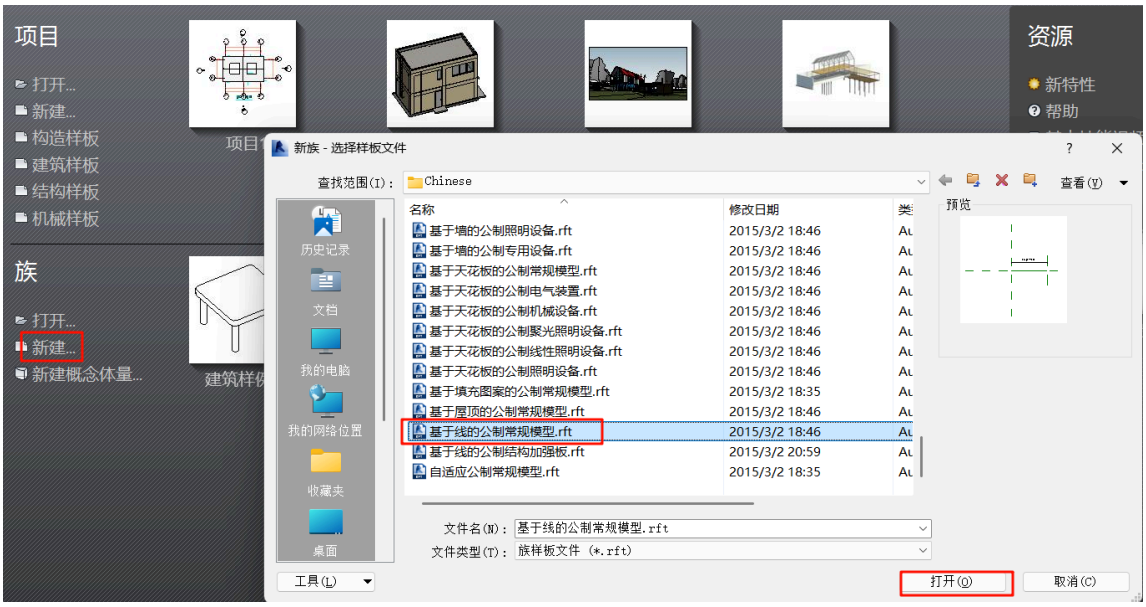
3. 选择合适的方式绘制垫层, 绘制结束之后打对钩确认.

至此, 垫层绘制完成.

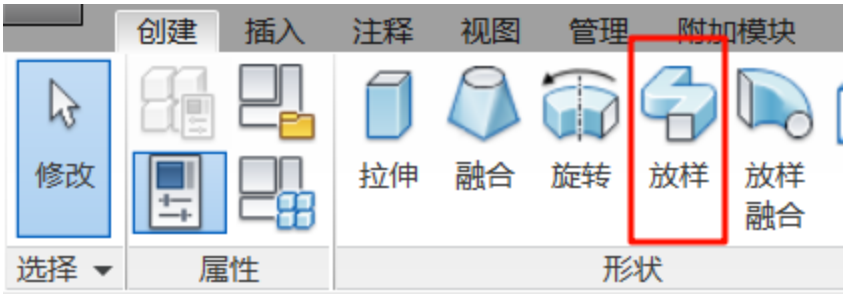
关闭此文件 `结构模型 .rvt`

2.4 新建条形基础族和放置条形基础

1. 新建一个族

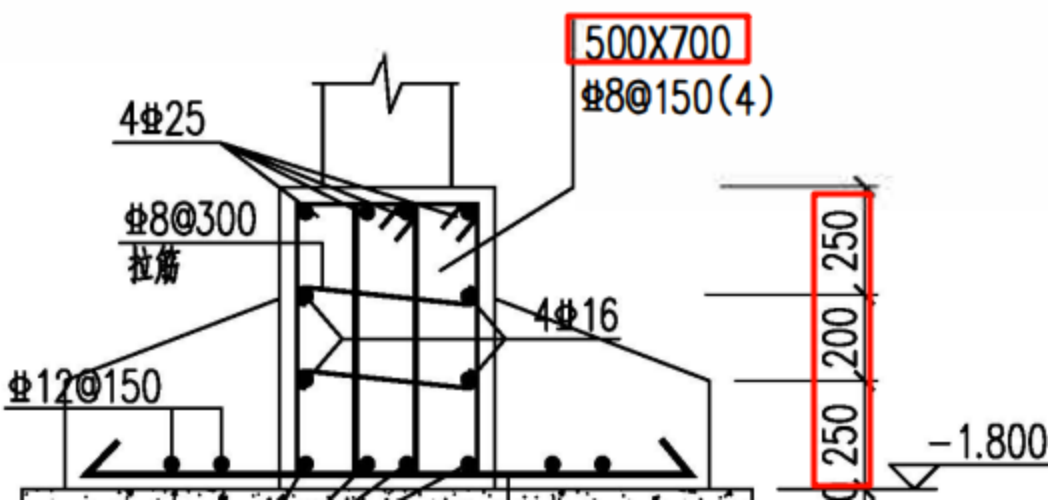


2. 通过 放样 (面动成体) 绘制条形基础

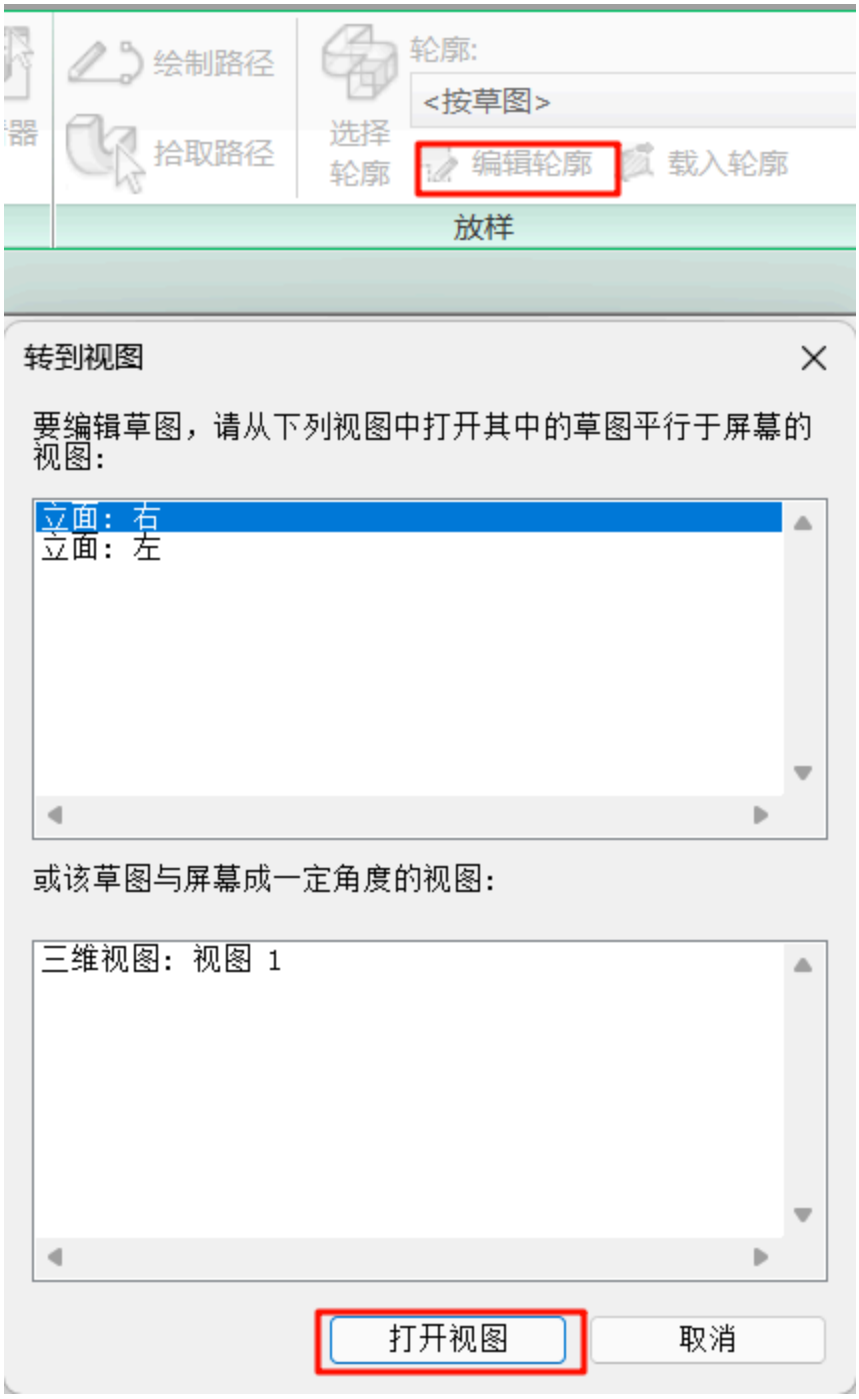


由于新建组时选取的模型 基于线的公制常规模型 自带线,所以通过 拾取路径 来绘制截面,绘制完成之后打对钩

- 识图,绘制基础轮廓,操作类似于AutoCAD



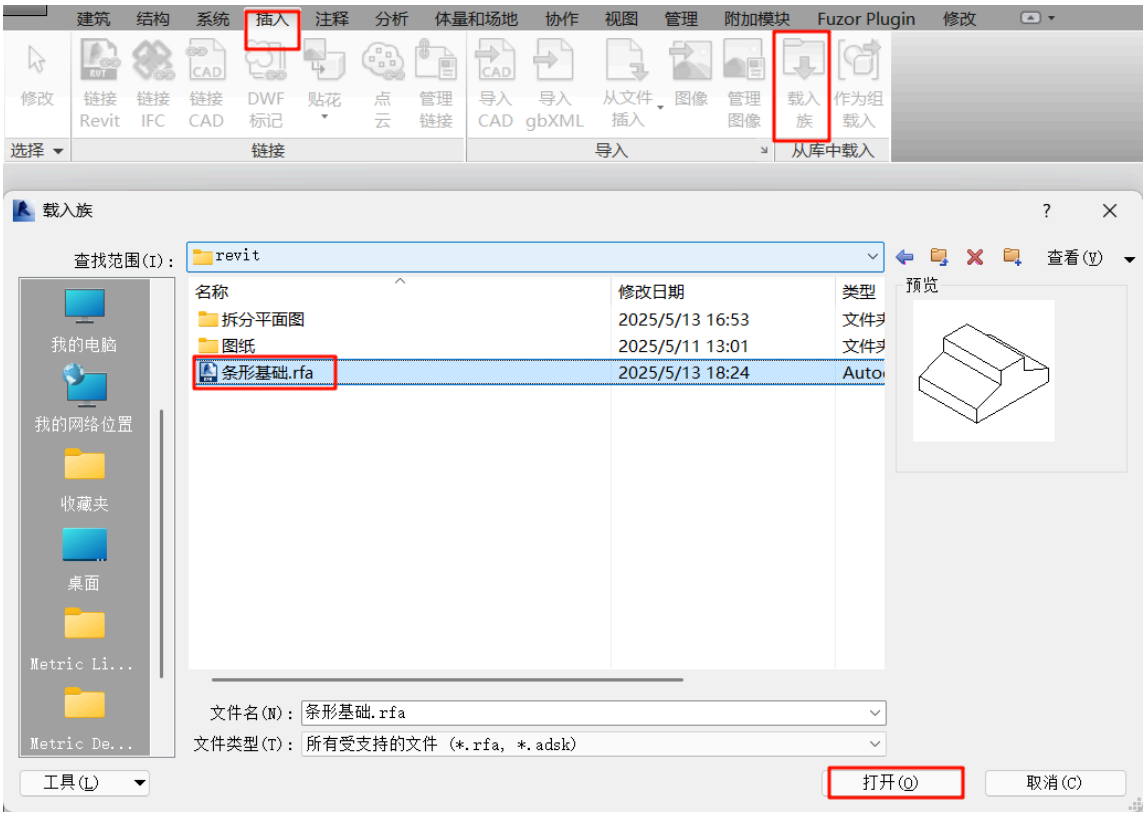
- 由于图中的条形基础是对称结构, 编辑轮廓 时可以随便选取一个面,绘制结束之后打对钩



3. 至此,条形基础绘制结束.将这个族命名为 `条形基础` 保存 `.rfa`,并关闭此文件

4. 再次打开 `结构模型.rvt`

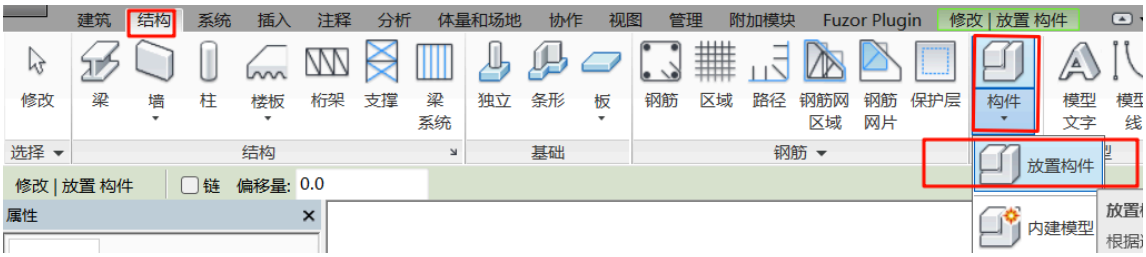
5. 导入 `条形基础.rfa`



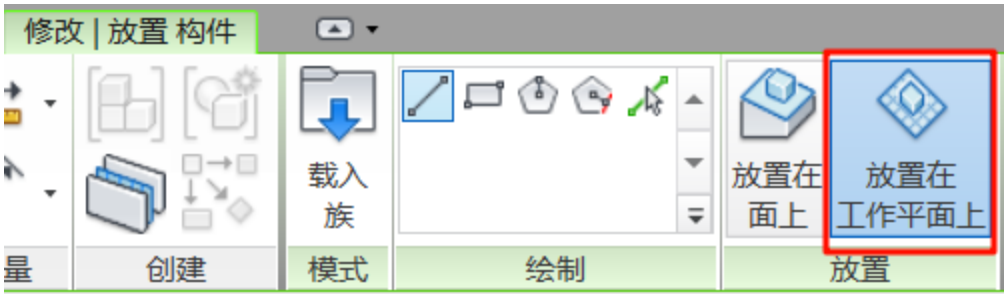
Warning

进行此操作之后,revit并不会有任何反应,但是族文件已经导入到此项目中了.

6. 放置条形基础(基于线的公制常规模型 属于 构建)



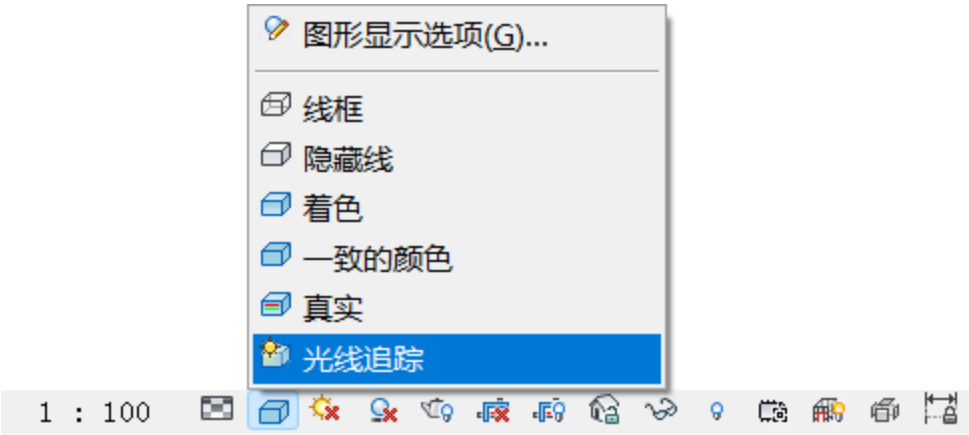
- 选择 放置在工作平面上 ,根据图纸标高放置在垫层上



- 通过快捷键 `hh` 临时隐藏/隔离 2.3 步骤绘制的垫层,放置其遮挡CAD底图的线条
- 放置条形基础

> **Note**
>
> 放置时往往不能很好的对齐,因此放置结束之后使用对其命令 `al` 对齐,来调整基础防止的位置,操作类似于CAD
>
>
>
>
> 放置时也不好把握基础的具体长度,也需要自行调整,操作类似于CAD

7. 使用 `hr` 命令取消 `hh` 的隐藏功能,使垫层可见

> **Note**
>
> 如果在三维视图中查看感觉显示效果不好,可以在revit窗口左下角切换其他的 视觉样式
>
> 
>

8. 切换到立面图查看,检查

至此,放置基础完成.

赞助

如果您觉得本站的文章对您有帮助，欢迎**赞助**本站。您的打赏是对本站最大的支持！

点我打赏